

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta



Úloha 1: Výpočet souřadnic bodů v rovině
Křováková zobrazení

Petr Havel, Jan Bartůšek

1. ročník Matematická Kartografie

Praha 17. 5. 2026

Obsah

1	Popis a rozbor problému	3
2	Výpočty	3
2.1	Převod zeměpisných souřadnic na geocentrické (WGS-84)	3
2.2	Helmertova prostorová transformace	3
2.3	Převod geocentrických souřadnic na zeměpisné (Bessel)	4
2.4	Gaussovo konformní zobrazení	4
2.5	Rotace kartografického pólu	5
2.6	Lambertovo kuželové konformní zobrazení	5
2.7	Přehled mezivýsledků	5
2.8	Délkové zkreslení a meridiánová konvergence	6
3	Implementace v jazyce Python	6
3.1	Hlavní transformační skript (<code>uko11.py</code>)	6
3.2	Pomocný skript rotace pólu (<code>uvtosd.py</code>)	9
3.3	Bonusové varianty	9
4	Vstupní data	11
5	Výsledky	13
5.1	Základní transformace WGS-84 $\rightarrow$ JTSK	13
5.2	Zanedbání změny elipsoidu (bez Helmertovy transformace)	13
5.3	Zanedbání vlivu elipsoidu (Gaussova koule)	13
5.4	Vzdálenost $\ P_1 - P_2\ $ pro jednotlivé varianty	14
5.5	Transformace s výškovou složkou	14
6	Diskuze a závěr	14
7	Použitá literatura	16
8	Přílohy	16

Úloha 1: Výpočet souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení

GPS aparaturou změřte zeměpisné souřadnice bodu φ, λ bodů P_1, P_2 vztahené k elipsoidu WGS-84 a vypočtete jejich obraz v rovině Křovákova zobrazení. Měření proveďte na bodech o známých souřadnicích (trigonometrický bod), a to opakovaně.

Pro transformaci mezi elipsoidy použijte sedmiprvkovou Helmertovu prostorovou podobnostní transformaci danou vztahem

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}.$$

Parametry prostorové transformace:

ω_x	4.9984''
ω_y	1.5867''
ω_z	5.2611''
$m - 1$	$-3.5623e^{-6}$
ΔX	-570.8285 m
ΔY	-85.6769 m
ΔZ	-462.8420 m

Určení zeměpisné šířky φ obrazu bodu P na Besselově elipsoidu proveďte s přesností 0.001''. Souřadnice obrazu bodu P v rovině Křovákova zobrazení určete s přesností na cm. V bodech P_1, P_2 dále vypočtete hodnoty délkového zkreslení $m - 1$.

- hodnoty délkového zkreslení $m - 1$,
- hodnoty meridiánové konvergence c .

Volitelně porovnejte účinek zanedbání změny/vlivu elipsoidu na souřadnice bodů P_1, P_2 a na vzdálenosti $\|P_1 - P_2\|$. Jak se budou lišit takto určené souřadnice a vzdálenosti od hodnot vztahených k elipsoidu WGS-84?

Obrazy bodů P_1, P_2 a jejich blízkého okolí vizualizujte s použitím vhodných podkladových geografických dat (např. WMS). Výpočty realizujte v SW Matlab.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Výpočet souřadnic bodu v rovině Křovákova zobrazení + zkreslení.	20b
Výpočet meridiánové konvergence	+5b
Zanedbání změny elipsoidu: souřadnice φ, λ měřeny na Besselově elipsoidu,	+5b
Zanedbání vlivu elipsoidu: souřadnice měřeny na Gaussově kouli.	+5b
Transformace $(\varphi, \lambda, H) \rightarrow (Y, X, Z)$.	+10b
Použití dotransformace (přesnost 2cm)	+15b
Max celkem:	60b

Řešené bonusy a očekávané hodnocení:

Krok	Body	✓
Souřadnice v rovině Křovákova zobrazení + zkreslení	20 b	✓
Meridiánová konvergence	+5 b	✓
Zanedbání změny elipsoidu (bez Helmertovy transf.)	+5 b	✓
Zanedbání vlivu elipsoidu (Gaussova koule)	+5 b	✓
Transformace $(\varphi, \lambda, H) \rightarrow (Y, X, Z)$	+10 b	✓
Dotransformace (přesnost 2 cm)	+15 b	—
Zpráva v $\text{\LaTeX}$	+10 b	✓
Očekávaný počet bodů	55 b	

1 Popis a rozbor problému

Úloha spočívá v převodu GPS souřadnic (φ, λ) ze systému WGS-84 do souřadnicového systému S-JTSK, který se v Česku používá například v katastru nemovitostí. GPS přístroje pracují s elipsoidem WGS-84, zatímco české mapy jsou vztaženy k Besselovu elipsoidu a Křovákovo zobrazení — proto je nutná transformace přes několik kroků.

Postup transformace:

1. Ze zeměpisných souřadnic $(\varphi, \lambda)_{\text{WGS-84}}$ vypočítáme prostorové geocentrické souřadnice $(X, Y, Z)_{\text{WGS-84}}$.
2. Helmertovou transformací (7 parametrů) přepočteme souřadnice z WGS-84 na Besselův elipsoid.
3. Z geocentrických souřadnic na Besselově elipsoidu iterativně určíme zeměpisné souřadnice $(\varphi, \lambda)_{\text{Bessel}}$ s přesností 0,001".
4. Gaussovým konformním zobrazením přepočteme body z Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli: $(\varphi, \lambda) \rightarrow (u, v)$.
5. Rotací kartografického pólu získáme souřadnice (s, d) ve šikmém systému.
6. Lambertovým kuželovým konformním zobrazením dostaneme výsledné rovinné souřadnice $(Y, X)_{\text{JTSK}}$.

Měření bylo provedeno na Náměstí míru v Praze 2, mobilním telefonem pomocí aplikace GPS Data. Bod P_1 je trigonometrický bod (TB) č. 29, bod P_2 je zhušťovací bod 2. řádu (ZB2), který slouží k zahušťování geodetické sítě. Každý bod byl měřen opakovaně a souřadnice byly průměrovány.

2 Výpočty

2.1 Převod zeměpisných souřadnic na geocentrické (WGS-84)

Prvním krokem je přepočet ze zeměpisných souřadnic (φ, λ) na prostorové geocentrické souřadnice (X, Y, Z) . Pro bod na povrchu elipsoidu platí:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \lambda \\ \cos \varphi \sin \lambda \\ (1 - e^2) \sin \varphi \end{pmatrix},$$

kde $N = a/W$ je příčný poloměr křivosti, $W = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}$ a $e^2 = (a^2 - b^2)/a^2$ je první excentricita elipsoidu.

Parametry WGS-84: $a = 6\,378\,137,000$ m, $b = 6\,356\,752,3142$ m.

2.2 Helmertova prostorová transformace

Protože WGS-84 a Besselův elipsoid nejsou totožné — liší se středem, orientací i rozměry — nelze souřadnice jen přepsat. Helmertova transformace (7 parametrů: měřítko, 3 rotace, 3 posuny) převede geocentrické souřadnice z jednoho systému na druhý:

$$\mathbf{P}_{\text{Bes}} = m \mathbf{R} \mathbf{P}_{\text{WGS}} + \mathbf{\Delta}.$$

Protože rotace $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ jsou velmi malé (řádu $''$), lze rotační matici linearizovat:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix}.$$

Transformační parametry jsou převzaty ze zadání (sekce 1).

2.3 Převod geocentrických souřadnic na zeměpisné (Bessel)

Po Helmertově transformaci máme souřadnice (X, Y, Z) na Besselově elipsoidu a potřebujeme z nich zpětně určit (φ, λ) . Zeměpisnou délku lze určit přímo:

$$\lambda = \text{atan2}(Y, X).$$

Zeměpisná šířka φ nemá uzavřený tvar, proto ji počítáme iterativně. Začneme přibližným odhadem a opakovaně zpřesňujeme:

$$\varphi^{(k+1)} = \text{atan2}(Z + e^2 N^{(k)} \sin \varphi^{(k)}, \sqrt{X^2 + Y^2}),$$

kde $\varphi^{(0)} = \text{atan2}(Z, (1 - e^2)\sqrt{X^2 + Y^2})$. Iterujeme, dokud $|\varphi^{(k+1)} - \varphi^{(k)}| < 0,001''$; v praxi stačí 3–4 kroky.

Parametry Besselova elipsoidu: $a = 6\,377\,397,155$ m, $b = 6\,356\,078,963$ m.

2.4 Gaussovo konformní zobrazení

Lambertovo zobrazení pracuje s koulí, ne s elipsoidem. Proto je třeba Besselův elipsoid nejprve konformně (tedy bez úhlového zkreslení) zobrazit na Gaussovu kouli o poloměru

$$R = \frac{a\sqrt{1 - e^2}}{1 - e^2 \sin^2 \varphi_0},$$

kde $\varphi_0 = 49,5$ je nezkreslená rovnoběžka. Zobrazení je popsáno konstantami α , k a výsledné souřadnice na kouli jsou (u, v) :

$$\alpha = \sqrt{1 + \frac{e^2 \cos^4 \varphi_0}{1 - e^2}}, \quad k = \frac{\tan^\alpha\left(\frac{\varphi_0}{2} + 45\right) \left(\frac{1 - e \sin \varphi_0}{1 + e \sin \varphi_0}\right)^{\frac{\alpha e}{2}}}{\tan\left(\frac{u_0}{2} + 45\right)},$$

kde $u_0 = \arcsin(\sin \varphi_0 / \alpha)$. Souřadnice bodu na kouli:

$$u = 2 \arctan \left[\frac{1}{k} \left(\tan\left(\frac{\varphi}{2} + 45\right) \left(\frac{1 - e \sin \varphi}{1 + e \sin \varphi}\right)^{\frac{e}{2}} \right)^\alpha \right] - 90, \quad v = \alpha \cdot \lambda_F,$$

kde $\lambda_F = \lambda + 1740'$ je délka vztažená k Ferrskému poledníku (historický nultý poledník procházející ostrovem Ferro).

2.5 Rotace kartografického pólu

Křovákovo zobrazení je šikmé — jeho kartografický pól neleží na severním pólu Země, ale na fiktivním bodě $K = [u_k, v_k]$:

$$u_k = 5942'42,6969'', \quad v_k = 4231'31,41725''.$$

Díky tomu jsou izokolky (křivky stejného zkreslení) rozmístěny symetričtěji přes území ČR. Souřadnice (u, v) na Gaussově kouli převedeme na souřadnice (s, d) v tomto šikmém systému pomocí vzorců ze sférické trigonometrie:

$$s = \arcsin(\sin u \sin u_k + \cos u \cos u_k \cos(v_k - v)),$$

$$d = \operatorname{atan2}(\cos u \sin(v_k - v), \cos u \sin u_k \cos(v_k - v) - \sin u \cos u_k).$$

2.6 Lambertovo kuželové konformní zobrazení

Posledním krokem je zobrazení ze šikmé sféry do roviny. Používá se Lambertovo kuželové konformní zobrazení, které zachovává úhly. Výstupem jsou polární souřadnice (ϱ, ε) , z nichž dostaneme rovinové souřadnice JTSC:

$$\varrho = \varrho_0 \left(\frac{\tan\left(\frac{s_0}{2} + 45\right)}{\tan\left(\frac{s}{2} + 45\right)} \right)^c, \quad \varepsilon = c \cdot d,$$

kde $s_0 = 78,5$ je nezkreslená rovnoběžka šikmé soustavy, $c = \sin s_0$ a $\varrho_0 = R \cdot 0,9999 / \tan s_0$ (faktor 0,9999 je redukce měřítko). Výsledné rovinové souřadnice:

$$Y = \varrho \sin \varepsilon, \quad X = \varrho \cos \varepsilon.$$

2.7 Přehled mezivýsledků

Pro kontrolu správnosti výpočtu jsou níže uvedeny průběžné hodnoty v jednotlivých krocích transformace pro oba body.

Tabulka 1: Geocentrické souřadnice (X, Y, Z) na WGS-84 a Besselově elipsoidu [m]

Bod	X_{WGS}	Y_{WGS}	Z_{WGS}	X_{Bes}	Y_{Bes}	Z_{Bes}
P_1	3 971 931,217	1 022 546,599	4 868 169,330	3 971 334,872	1 022 473,940	4 867 694,921
P_2	3 971 926,226	1 022 435,660	4 868 196,520	3 971 329,878	1 022 363,001	4 867 722,114

Tabulka 2: Zeměpisné souřadnice na Besselově elipsoidu a souřadnice na Gaussově kouli

Bod	$\varphi_{\text{Bes}} [^\circ]$	$\lambda_{\text{Bes}} [^\circ]$	$u [^\circ]$	$v [^\circ]$
P_1	50,07609154	14,43800607	50,035263	32,123855
P_2	50,07647253	14,43652241	50,035643	32,122371

Tabulka 3: Souřadnice po rotaci pólu (s, d) a výsledné polární souřadnice (ϱ, ε)

Bod	$s [^\circ]$	$d [^\circ]$	$\varrho [\text{m}]$	$\varepsilon [^\circ]$
P_1	78,651544	36,110074	1 281 164,114	35,385154
P_2	78,651440	36,115265	1 281 175,694	35,390240

2.8 Délkové zkreslení a meridiánová konvergence

Délkové zkreslení $m - 1$ udává relativní změnu délky v daném bodě. Pro Křovákovo zobrazení platí:

$$m - 1 = \frac{c\rho}{R \cos s} - 1.$$

Meridiánová konvergence c je úhel, o který je mapový sever odkloněn od geografického severu. Nejprve určíme pomocný úhel ξ :

$$\xi = \arcsin\left(\frac{\cos u_k \cdot \sin d}{\cos u}\right), \quad c = \varepsilon - \xi.$$

Konvergence je u Křovákova zobrazení poměrně velká (kolem 749' pro Prahu), protože jde o silně šikmou projekci.

3 Implementace v jazyce Python

Výpočty byly implementovány v Pythonu s využitím standardní knihovny `math`. Bylo vycházeno ze skriptů ze cvičení, které byly upraveny a rozšířeny. Hlavní transformace je zapouzdřena ve funkci `WGSToJTSK`, rotace pólu je oddělena v modulu `uvtosd.py` (převzato ze cvičení beze změny). Při editaci textové části zprávy a implementaci bonusu 3D transformace s výškovou složkou byl využit jazykový model Claude Sonnet 4.6 jako pomocný nástroj.

3.1 Hlavní transformační skript (ukol1.py)

Listing 1: Hlavní transformace WGS-84 $\rightarrow$ S-JTSK (ukol1.py)

```
1 from math import *
2 from uvtosd import uvTosd
3
4 def WGSToJTSK(phi_WGS, la_WGS):
5     # WGS84 parameters
6     a_WGS = 6378137.00
7     b_WGS = 6356752.3142
8     e2_WGS = (a_WGS**2 - b_WGS**2) / a_WGS**2
9     W_WGS = sqrt(1 - e2_WGS * sin(phi_WGS)**2)
10    N_WGS = a_WGS / W_WGS
11
12    # (phi, lam) WGS84 -> XYZ WGS84
13    X_WGS = N_WGS * cos(phi_WGS) * cos(la_WGS)
14    Y_WGS = N_WGS * cos(phi_WGS) * sin(la_WGS)
15    Z_WGS = N_WGS * (1 - e2_WGS) * sin(phi_WGS)
16
17    # Helmert transformation parameters (WGS84 -> Bessel)
18    om_x = radians(4.9984 / 3600)
19    om_y = radians(1.5867 / 3600)
20    om_z = radians(5.2611 / 3600)
21    m = 1 - 3.5623e-6
22    dlt_x = -570.8285
23    dlt_y = -85.6769
```

```

24 dlt_z = -462.8420
25
26 # Rotation matrix (linearised for small angles)
27 R = [
28     [ 1,      om_z, -om_y],
29     [-om_z, 1,      om_x],
30     [ om_y, -om_x, 1    ],
31 ]
32
33 # Helmert transformation -> XYZ Bessel
34 X_Bes = m * (R[0][0]*X_WGS + R[0][1]*Y_WGS + R[0][2]*Z_WGS) +
35         dlt_x
36 Y_Bes = m * (R[1][0]*X_WGS + R[1][1]*Y_WGS + R[1][2]*Z_WGS) +
37         dlt_y
38 Z_Bes = m * (R[2][0]*X_WGS + R[2][1]*Y_WGS + R[2][2]*Z_WGS) +
39         dlt_z
40
41 # Bessel ellipsoid parameters
42 a_Bes = 6377397.155
43 b_Bes = 6356078.963
44 e2_Bes = (a_Bes**2 - b_Bes**2) / a_Bes**2
45
46 # XYZ Bessel -> (phi, lam) Bessel
47 la_Bes = atan2(Y_Bes, X_Bes)
48
49 # Iterative computation of phi_Bes (accuracy 0.001")
50 p = sqrt(X_Bes**2 + Y_Bes**2)
51 phi_Bes = atan2(Z_Bes, (1 - e2_Bes) * p)
52 eps = radians(0.001 / 3600)
53 for _ in range(100):
54     W_Bes = sqrt(1 - e2_Bes * sin(phi_Bes)**2)
55     N_Bes = a_Bes / W_Bes
56     phi_new = atan2(Z_Bes + e2_Bes * N_Bes * sin(phi_Bes), p)
57     if abs(phi_new - phi_Bes) < eps:
58         phi_Bes = phi_new
59         break
60 phi_Bes = phi_new
61
62 # Longitude shift to Ferro meridian
63 la_Ferro = la_Bes + radians(17 + 2/3)
64
65 # Gauss conformal projection parameters
66 phi0 = radians(49.5)
67 alpha = sqrt(1 + e2_Bes * cos(phi0)**4 / (1 - e2_Bes))
68 u0 = asin(sin(phi0) / alpha)
69
70 kn = (tan(phi0/2 + pi/4)**alpha
71       * ((1 - sqrt(e2_Bes)*sin(phi0)) / (1 + sqrt(e2_Bes)*sin(
72           phi0))))*(alpha*sqrt(e2_Bes)/2))
73 kd = tan(u0/2 + pi/4)
74 k = kn / kd

```



```

71 R_g = a_Bes * sqrt(1 - e2_Bes) / (1 - e2_Bes * sin(phi0)**2)
72
73
74 # Gauss conformal projection: (phi, lam) -> (u, v) on sphere
75 u = 2 * atan(1/k * (tan(phi_Bes/2 + pi/4)
76     * ((1 - sqrt(e2_Bes)*sin(phi_Bes)) / (1 + sqrt(e2_Bes)*sin(
77         phi_Bes))))*(sqrt(e2_Bes)/2)**alpha) - pi/2
78 v = alpha * la_Ferro
79
80 # Cartographic pole coordinates
81 uk = radians(59 + 42/60 + 42.6969/3600)
82 vk = radians(42 + 31/60 + 31.41725/3600)
83
84 # Pole rotation: (u, v) -> (s, d)
85 s, d = uvTosd(u, v, uk, vk)
86
87 # Lambert conic conformal projection
88 s0 = radians(78.5)
89 c = sin(s0)
90 rho0 = R_g / tan(s0) * 0.9999
91
92 rho = rho0 * (tan(s0/2 + pi/4) / tan(s/2 + pi/4))**c
93 eps_ = c * d
94
95 # (rho, eps) -> JTSK plane coordinates
96 y_jtsk = rho * sin(eps_)
97 x_jtsk = rho * cos(eps_)
98
99 # Length distortion m-1
100 distortion = (c * rho) / (R_g * cos(s)) - 1
101
102 # Meridian convergence
103 xi = asin(cos(uk) * sin(d) / cos(u))
104 convergence = eps_ - xi
105
106 return y_jtsk, x_jtsk, distortion, convergence
107
108 # Input coordinates (WGS84, degrees)
109 points = {
110     'P1': (50.0753108743, 14.4369119218), # TB 29, Praha 2
111     'P2': (50.0756917689, 14.4354284443), # ZB2, Praha 2
112 }
113
114 for name, (phi_deg, la_deg) in points.items():
115     phi = radians(phi_deg)
116     la = radians(la_deg)
117     y, x, dist, conv = WGSToJTSK(phi, la)
118     conv_deg = degrees(conv)
119     conv_min = (conv_deg % 1) * 60
120     print(f"=== {name} ===")

```

```

121     print(f"    WGS-84:      phi = {phi_deg:.6f} deg,  lam = {la_deg
122           :.6f} deg")
123     print(f"    JTSK:      Y = {y:.3f} m,  X = {x:.3f} m")
124     print(f"    Distortion:  m-1 = {dist:.6e}")
125     print(f"    Convergence: c    = {int(conv_deg)}d {conv_min:.4f}'
           ({conv_deg:.6f} deg)")

```

3.2 Pomocný skript rotace pólu (uvtosd.py)

Listing 2: Rotace kartografického pólu (uvtosd.py) – převzato ze cvičení

```

1  from math import *
2
3  def uvTosd(u, v, uk, vk):
4      # Convert u, v to the oblique aspect
5      dv = vk - v
6
7      # Latitude
8      sarg = sin(u) * sin(uk) + cos(u) * cos(dv) * cos(uk)
9      s = asin(sarg)
10
11     # Longitude
12     num = sin(dv) * cos(u)
13     denom = -sin(u) * cos(uk) + cos(u) * cos(dv) * sin(uk)
14     d = atan2(num, denom)
15
16     return s, d

```

3.3 Bonusové varianty

Každá bonusová varianta je implementována v samostatném skriptu, který importuje hlavní funkci WGSToJTSK z ukol1.py pro srovnání.

Bonus 1 – zanedbání změny elipsoidu (ukol1_bonus1.py)

Helmertova transformace se přeskočí; vstupní souřadnice $(\varphi, \lambda)_{\text{WGS-84}}$ se použijí přímo jako $(\varphi, \lambda)_{\text{Bessel}}$. Zbývající kroky jsou totožné s hlavní funkcí. Klíčový rozdíl oproti ukol1.py:

Listing 3: Bonus 1 – přeskočení Helmertovy transformace (odlišná část)

```

1  def WGSToJTSK_NoEllipsoid(phi_WGS, la_WGS):
2      # Helmert transformation is skipped entirely.
3      # WGS84 (phi, lam) are used directly as Bessel coordinates.
4      a_Bes = 6377397.155
5      b_Bes = 6356078.963
6      e2_Bes = (a_Bes**2 - b_Bes**2) / a_Bes**2
7
8      # Longitude shift to Ferro meridian (using WGS84 longitude
9      # directly)
10     la_Ferro = la_WGS + radians(17 + 2/3)

```

```

11 # Gauss conformal projection: (phi_WGS, lam_WGS) treated as
    Bessel -> (u, v)
12 u = 2 * atan(1/k * (tan(phi_WGS/2 + pi/4)
13      * ((1 - sqrt(e2_Bes)*sin(phi_WGS)) / (1 + sqrt(e2_Bes)*sin(
        phi_WGS)))*(sqrt(e2_Bes)/2))**alpha) - pi/2
14 v = alpha * la_Ferro
15 # ... pole rotation and Lambert unchanged

```

Bonus 2 – zanedbání vlivu elipsoidu (ukol1_bonus2.py)

Helmertova transformace se provede standardně, ale Gaussovo konformní zobrazení se přeskochí. Zeměpisné souřadnice na Besselově elipsoidu se dosadí přímo jako souřadnice na kouli ($u = \varphi_{\text{Bes}}$, $v = \lambda_F$). Klíčový rozdíl oproti ukol1.py:

Listing 4: Bonus 2 – přeskočení Gaussova konformního zobrazení (odlišná část)

```

1 # ... Helmert transformation identical to ukol1.py ...
2 # ... iterative phi_Bes computation identical to ukol1.py ...
3
4 # Gauss conformal projection is skipped.
5 # (phi_Bes, lam_Bes) are used directly as sphere coordinates (u
    , v).
6 la_Ferro = la_Bes + radians(17 + 2/3)
7 u = phi_Bes # <-- directly, no conformal mapping
8 v = la_Ferro # <-- directly, no alpha scaling
9
10 # ... pole rotation and Lambert unchanged

```

Bonus 3 – 3D transformace s výškou (ukol1_bonus3.py)

Při převodu na geocentrické souřadnice se zahrne elipsoidická výška H nad WGS-84. Na výstupu se vrátí i výška h nad Besselovým elipsoidem. Klíčové odlišnosti oproti ukol1.py:

Listing 5: Bonus 3 – zahrnutí výšky H do 3D transformace (odlišné části)

```

1 def WGSToJTSK_3D(phi_WGS, la_WGS, H):
2     # ... WGS84 parameters unchanged ...
3
4     # Height H above WGS84 ellipsoid included in geocentric
        coordinates
5     X_WGS = (N_WGS + H) * cos(phi_WGS) * cos(la_WGS)
6     Y_WGS = (N_WGS + H) * cos(phi_WGS) * sin(la_WGS)
7     Z_WGS = (N_WGS * (1 - e2_WGS) + H) * sin(phi_WGS)
8
9     # ... Helmert, iterative phi_Bes, Gauss, pole rotation, Lambert
        unchanged ...
10
11     # Ellipsoidal height above Bessel ellipsoid
12     W_Bes = sqrt(1 - e2_Bes * sin(phi_Bes)**2)
13     N_Bes = a_Bes / W_Bes
14     h_Bes = p / cos(phi_Bes) - N_Bes
15

```

```
return y_jtsk, x_jtsk, h_Bes # returns height above Bessel too
```

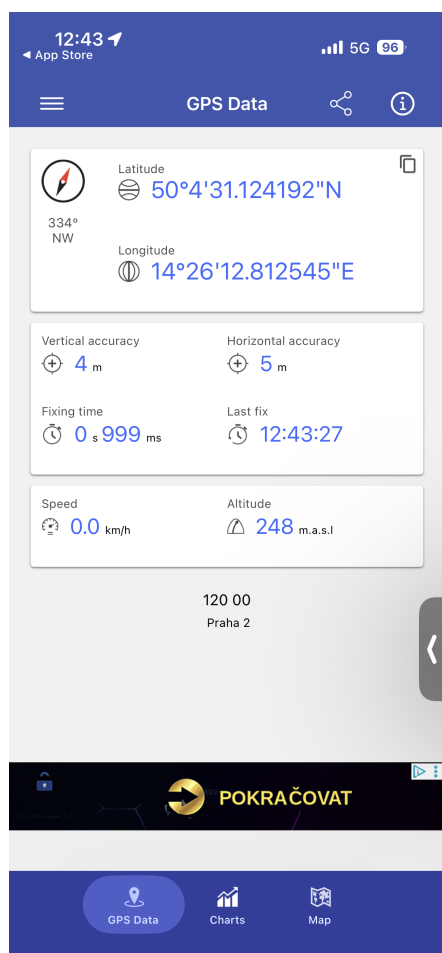
4 Vstupní data

Měření bylo provedeno mobilním telefonem pomocí aplikace GPS Data Smart, na Náměstí míru u Baziliky sv. Ludmily. na trigonometrickém bodu 29 a jeho ZB2. Každý bod byl měřen opakovaně; níže jsou uvedeny průměrné hodnoty použité ve výpočtu.

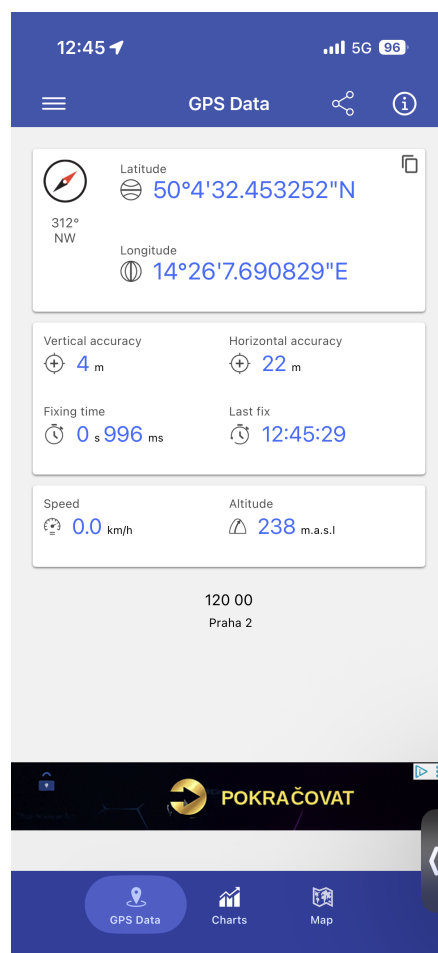
Tabulka 4: Naměřené souřadnice bodů (WGS-84) – průměr opakovaných měření

Bod	Popis	Zeměpisná šířka φ	Zeměpisná délka λ	Výška H [m]
P_1	TB č. 29, Praha 2	5004'31,119" N	1426'12,885" E	247,33
P_2	ZB2, Praha 2	5004'32,490" N	1426'07,543" E	238,50

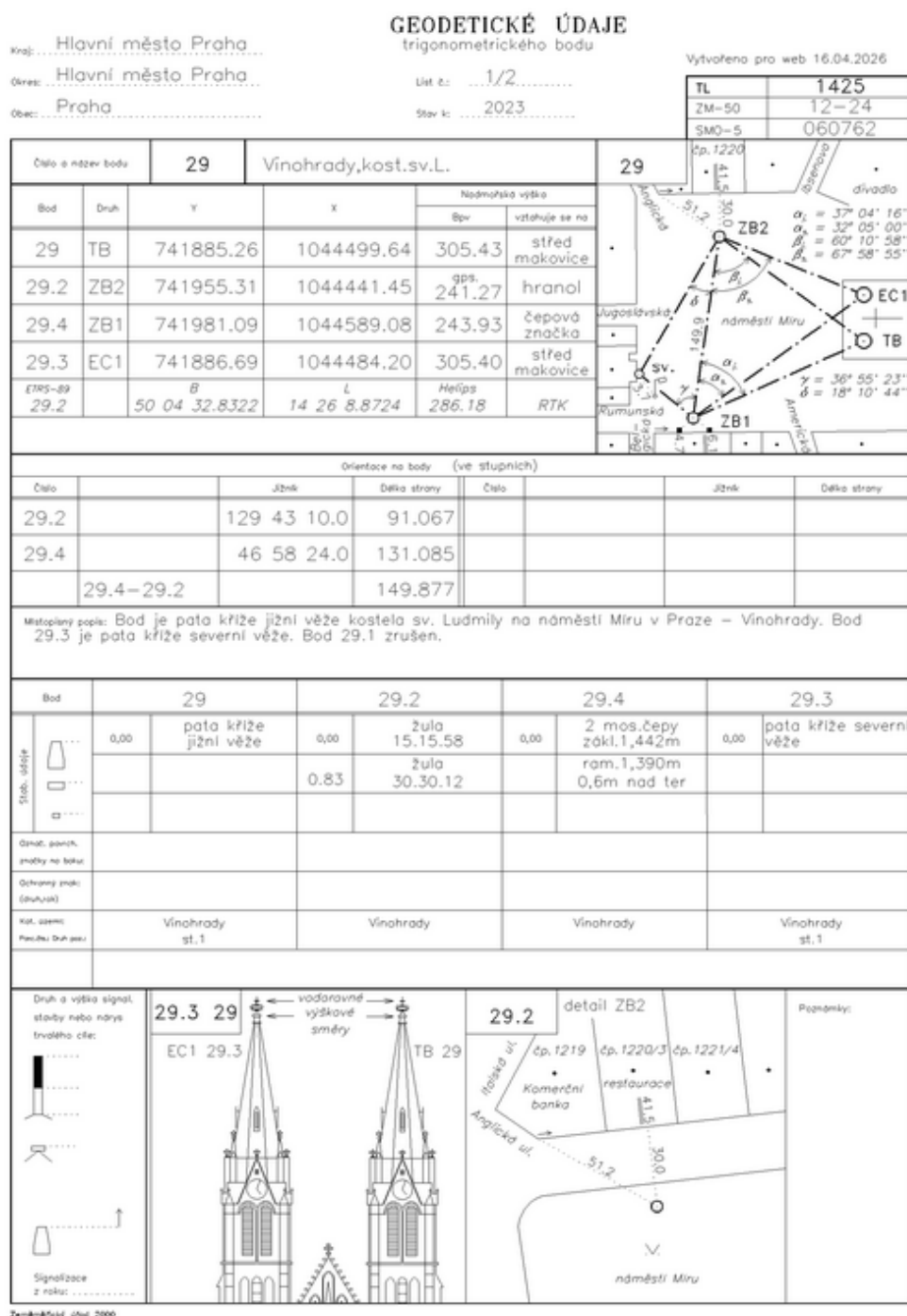
Desetinné ekvivalenty (použity ve výpočtu): $\varphi_1 = 50,0753109$, $\lambda_1 = 14,4369119$; $\varphi_2 = 50,0756917$, $\lambda_2 = 14,4354284$.



Obrázek 1: GPS měření bodu P_1 (TB č. 29) – aplikace GPS Data



Obrázek 2: GPS měření bodu P_2 (ZB2) – aplikace GPS Data



Obrázek 3: Databázový list TB č. 29 z databáze ČÚZK s referenčními souřadnicemi v S-JTSK

5 Výsledky

5.1 Základní transformace WGS-84 → JTSK

Tabulka 5: Výsledné souřadnice v rovině Křovákova zobrazení

Bod	Y [m]	X [m]	$m - 1$	c
P_1	741 883,627	1 044 504,749	$-9,649 \cdot 10^{-5}$	749,224'
P_2	741 983,055	1 044 448,326	$-9,649 \cdot 10^{-5}$	749,293'

Hodnoty délkového zkreslení $m - 1$ jsou v obou bodech záporné řádu 10^{-5} , což odpovídá zkrácení přibližně 9,6 cm/km. Meridiánová konvergence $c \approx 749'$ je v souladu s charakterem Křovákova zobrazení — jde o silně šikmou projekci, jejíž mapový sever je výrazně odkloněn od geografického severu.

Referenční souřadnice TB č. 29 z databáze ČÚZK jsou $Y = 741\,885,26$ m, $X = 1\,044\,499,64$ m. Náš výsledek se liší o $\Delta Y = -1,6$ m a $\Delta X = 5,1$ m, což je v rámci přesnosti měření mobilním telefonem uspokojivý výsledek.

5.2 Zanedbání změny elipsoidu (bez Helmertovy transformace)

Tabulka 6: Vliv zanedbání změny elipsoidu na souřadnice JTSK

Bod	$Y_{\text{no Helmert}}$ [m]	$X_{\text{no Helmert}}$ [m]	ΔY [m]	ΔX [m]
P_1	741 973,018	1 044 580,102	89,390	75,353
P_2	742 072,434	1 044 523,689	89,380	75,363

Zanedbání Helmertovy transformace způsobí chybu přibližně **89** m v souřadnici Y a **75** m v souřadnici X . Tato chyba odpovídá posunutí a natočení WGS-84 vůči Besselovu elipsoidu, které Helmertova transformace koriguje.

5.3 Zanedbání vlivu elipsoidu (Gaussova koule)

Tabulka 7: Vliv zanedbání Gaussova konformního zobrazení na souřadnice JTSK

Bod	Y_{sphere} [m]	X_{sphere} [m]	ΔY [m]	ΔX [m]
P_1	742 623,079	1 039 813,915	739,452	-4 690,835
P_2	742 722,332	1 039 757,432	739,278	-4 690,894

Přeskočení Gaussova konformního zobrazení způsobí podstatně větší chybu — přibližně **739** m v Y a téměř **4 691** m v X . Gaussovo zobrazení tak hraje zásadní roli v přesnosti celé transformace.

5.4 Vzdálenost $\|P_1 - P_2\|$ pro jednotlivé varianty

Vzdálenost mezi body v rovině JTSK:

$$\|P_1 - P_2\| = \sqrt{(Y_2 - Y_1)^2 + (X_2 - X_1)^2}.$$

Tabulka 8: Vzdálenost $\|P_1 - P_2\|$ v rovině JTSK – srovnání variant

Varianta	$\ P_1 - P_2\ $ [m]	Odchylka [m]
Plná transformace (WGS-84 $\rightarrow$ Bessel $\rightarrow$ JTSK)	114,322	—
Bez Helmertovy transformace	114,306	−0,015
Bez Gaussova zobrazení (Gaussova koule)	114,199	−0,123

Vzdálenost $\|P_1 - P_2\|$ je na zanedbání elipsoidu relativně málo citlivá – body se posunou přibližně stejně, takže jejich vzájemná vzdálenost zůstane téměř stejná. Rozdíl způsobený vynecháním Gaussova zobrazení je přesto přibližně 12 cm.

5.5 Transformace s výškovou složkou

Pro body P_1, P_2 byly použity GPS-měřené elipsoidické výšky nad WGS-84: $H_1 = 247,33$ m a $H_2 = 238,50$ m.

Tabulka 9: Výsledky 3D transformace $(\varphi, \lambda, H) \rightarrow (Y, X, h_{\text{Bessel}})$

Bod	$H_{\text{WGS-84}}$ [m]	h_{Bessel} [m]	Y [m]	X [m]	Δ_{2D} [m]
P_1	247,33	202,040	741 883,630	1 044 504,752	0,003
P_2	238,50	193,210	741 983,057	1 044 448,329	0,003

Výška nad Besselovým elipsoidem je přibližně o 45 m nižší než nad WGS-84, což odpovídá rozdílu referenčních ploch obou elipsoidů v oblasti ČR. Vliv výšky H na rovinné souřadnice Y, X je zanedbatelný (řádu mm).

6 Diskuze a závěr

Byl implementován celý transformační řetězec WGS-84 $\rightarrow$ S-JTSK v Pythonu a výsledky byly ověřeny vůči referenčním souřadnicím z databáze ČÚZK. Odchylka od referenčních hodnot TB č. 29 činí $\Delta Y = -1,6$ m a $\Delta X = 5,1$ m, což je pro GPS měření mobilním telefonem uspokojivý výsledek.

Z bonusových variant je patrné, jak velký vliv mají jednotlivé kroky transformace. Vynechání Helmertovy transformace způsobí chybu kolem 80–90 m — to odpovídá posunutí mezi souřadnicovými systémy WGS-84 a Bessel. Výraznější dopad má vynechání Gaussova konformního zobrazení: chyba dosahuje přes 700 m v Y a skoro 4,7 km v X , protože elipsoid se od koule liší zejména ve směru poledníků. Na vzdálenost $\|P_1 - P_2\|$ mají obě zjednodušení relativně malý vliv — oba body se posunou přibližně stejně, takže jejich vzájemná vzdálenost zůstane podobná.

Zahrnutí výškové složky ($H \approx 247$ m nad WGS-84) změni rovinné souřadnice jen o řád mm. Výška nad Besselovým elipsoidem vychází $h \approx 202$ m, tedy přibližně o 45 m nižší než GPS-měřená elipsoidická výška nad WGS-84.

Délkové zkreslení $m - 1 \approx -9,6 \cdot 10^{-5}$ (cca $-9,6$ cm/km) a meridiánová konvergence $c \approx 749'$ jsou pro oblast Prahy typické hodnoty Křovákova zobrazení.

7 Použitá literatura

- BAYER, T. (2026): *Transformace zeměpisných souřadnic mezi elipsoidy – stručný návod k úloze 1.*
- BAYER, T. (2026): *Přednášky – Matematická kartografie.*

8 Přílohy

Python skripty:

- ukol1.py – hlavní transformační funkce WGSToJTSK
- ukol1_bonus1.py – zanedbání změny elipsoidu (bez Helmertovy transformace)
- ukol1_bonus2.py – zanedbání vlivu elipsoidu (Gaussova koule)
- ukol1_bonus3.py – 3D transformace $(\varphi, \lambda, H) \rightarrow (Y, X, h_{\text{Bessel}})$
- uvtosd.py – rotace kartografického pólu (ze cvičení)